

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ

Семинары

Конспект: Ivan Gerunov

23.09.2026

Содержание

1. Первый семинар	3
1.1 Общий вид уравнения	3
1.2 Методы решения	3

1. Первый семинар

1.1 Общий вид уравнения

Опр. 1 (обыкновенное дифференциальное уравнение) Уравнение n -го порядка в общем виде:

$$F(x, y(x), y'(x), \dots, y^{(n)}(x)) = 0$$

Если его удастся разрешить относительно старшей производной, получаем ДУ в **нормальной форме**:

$$y^{(n)} = f(x, y, y', \dots, y^{(n-1)})$$

1.2 Методы решения

Решение часто ищут в виде соотношения

$$\Phi(x, y(x)) = c, \quad c \in \mathbb{R}$$

Продифференцируем его по x вдоль решения, $y'_x = \frac{dy}{dx}$:

$$\Phi'_x + \Phi'_y \cdot y'_x = 0 \Leftrightarrow \Phi'_x dx + \Phi'_y dy = 0$$

$$\Phi'_x dx + \Phi'_y dy = 0 \Leftrightarrow \Phi(x, y(x)) = c, \quad c \in \mathbb{R}$$

Обратный переход работает, потому что из равенства производных равенство функций следует только с точностью до константы:

$$f_1(x) \equiv f_2(x) \Rightarrow f'_1(x) \equiv f'_2(x)$$

$$f'_1(x) \equiv f'_2(x) \Rightarrow f_1(x) \equiv f_2(x) + C$$

Именно эта константа и становится произвольной c в ответе.

Опр. 2 (уравнение с разделяющимися переменными)

$$P(x)dx + Q(y)dy = 0 \Rightarrow \int P(x)dx + \int Q(y)dy = C$$

Деля уравнение на какое-то выражение, мы можем потерять решения, на которых оно обращается в ноль. Такие решения нужно проверить отдельно и добавить в ответ.

ЗАДАЧА 1 — № 10

$$x(y+1)dy = (1-y^2)dx$$

Так как $1-y^2 = (1-y)(1+y)$, при $y = -1$ обе части обращаются в ноль: $y = -1$ — решение. Проверив его, можно делить на $y+1$:

$$x dy = (1 - y) dx$$

Разделяем переменные:

$$\frac{dy}{1-y} = \frac{dx}{x}$$

Это уже не эквивалентно предыдущему уравнению: мы поделили на $x(1-y)$. Проверим $y = 1$ и $x = 0$ — оба являются решениями.

$$-\ln|1-y| = \ln|x| + C, \quad C \in \mathbb{R} \quad (C = \ln K, \quad K > 0)$$

$$\ln(K|x||y-1|) = 0 \Rightarrow K|x||y-1| = 1, \quad K > 0$$

Раскрываем модули: $\tilde{K}x(y-1) = 1$, $\tilde{K} \neq 0$ (где модули раскрываются с плюсом, $\tilde{K} = K$, иначе $\tilde{K} = -K$). Обозначив $\beta = 1/\tilde{K}$:

$$x(y-1) = \beta, \quad \beta \neq 0$$

Потерянные решения $y = 1$ и $x = 0$ — это как раз случай $\beta = 0$, так что его можно включить в общую формулу.

$$\text{Ответ: } x(y-1) = \beta, \quad \beta \in \mathbb{R}; \quad y = -1.$$

ЗАДАЧА 2 — № 62

$$y' = \cos(y-x)$$

Замена $z(x) = y - x$, тогда $y' = z' + 1$:

$$z' + 1 = \cos z \Rightarrow \frac{dz}{dx} = \cos z - 1$$

Проверяем $\cos z - 1 = 0$: это решение при $z = 2\pi n$, то есть $y \equiv x + 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$. При $\cos z \neq 1$ разделяем переменные:

$$dx = \frac{dz}{\cos z - 1}$$

Так как $\cos z = 1 - 2\sin^2(\frac{z}{2})$:

$$\int \frac{dz}{\cos z - 1} = \int \frac{dz}{-2\sin^2(z/2)} = \operatorname{ctg} \frac{z}{2} + C$$

$$\text{Ответ: } x = \operatorname{ctg} \frac{y-x}{2} + C, \quad C \in \mathbb{R}; \quad y \equiv x + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

ЗАДАЧА 3 — № 224

$$(2x + y + 2)dx - (4x + 2y + 9)dy = 0$$

Замена $z = 2x + y + 2$: $y = z - 2x - 2$, $dy = dz - 2dx$, а $4x + 2y + 9 = 2z + 5$.

$$zdx - (2z + 5)(dz - 2dx) = 0$$

$$zdx - 2zdz - 5dz + 4zdx + 10dx = 0$$

$$(5z + 10)dx = (2z + 5)dz$$

Делить на $z + 2$ можно, если $z + 2 \neq 0$. Проверяем $z = -2$, то есть $2x + y + 4 = 0$: тогда $dz = 0$ и $(5z + 10)dx = 0$, так что

$$y = -2x - 4 \quad \text{— решение}$$

При $z \neq -2$:

$$5dx = \frac{2z + 5}{z + 2}dz = \left(2 + \frac{1}{z + 2}\right)dz$$

$$5x = 2z + \ln|z + 2| + C, \quad C \in \mathbb{R}$$

Возвращаемся к x, y :

$$5x = 4x + 2y + 4 + \ln|2x + y + 4| + C$$

$$\text{Ответ: } 2y - x + \ln|2x + y + 4| = \tilde{C}, \quad \tilde{C} \in \mathbb{R}; \quad y = -2x - 4.$$
